TEMA 2. LEYES FINANCIERAS.

2.1. - Introducción.
- **2.1.1.-Leyes financieras de capitalización.**
- **2.1.2.-Leyes financieras de descuento.**

2.2. - Ley Financiera de Capitalización Simple.
- **2.2.1. - Definición. Característica principal. Utilidad.**
- **2.2.2. - Cálculo del montante, del valor actual, del tiempo y del tanto.**
- **2.2.3. - Cálculo de los intereses.**
- **2.2.4. - Equivalencia entre tantos de interés de distinta frecuencia.**

2.3. - Ley Financiera de Capitalización Compuesta.
- **2.3.1. - Definición. Característica principal. Utilidad.**
- **2.3.2. - Cálculo del montante, del valor actual, del tiempo y del tanto.**
- **2.3.3. - Cálculo de los intereses.**
- **2.3.4. - Equivalencia entre tantos de interés de distinta frecuencia.**

2.4. - Ley Financiera de Descuento Simple Comercial.
- **2.4.1. - Definición.**
- **2.4.2. - Cálculo del valor actual, del tiempo y del tanto.**
- **2.4.3. - Cálculo del descuento.**

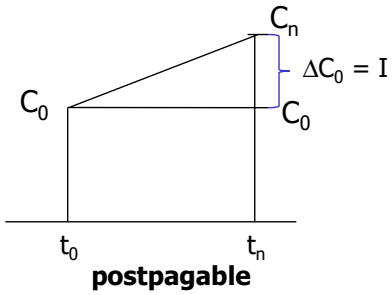
2.1. - Introducción.

2.1.1. - Leyes financieras de capitalización.

Una **operación financiera de capitalización** consiste en que:

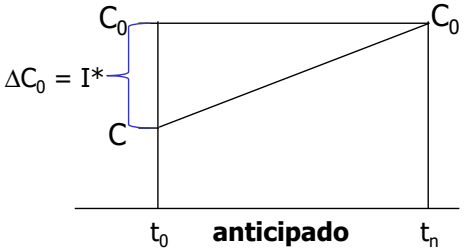
Una persona llamada acreedor, cede a otra persona llamada deudor, una cantidad de dinero "C_0" durante un periodo de tiempo (t_0, t_n), comprometiéndose este último a devolver dicha cantidad "C_0" más un "ΔC_0" (intereses), en concepto de precio o alquiler del dinero.

- **Si se pacta que el ΔC_0 se pague en t_n,**
  la cuantía total a pagar en t_n será:
  $C_n = C_0 + \Delta C_0 = C_0 + I$
  donde I se denomina **interés postpagable**.



postpagable

- **Si se pacta que el ΔC_0 se paga en t_0,**
  la cuantía liquida recibida en t_0 será:
  $C = C_0 - \Delta C_0 = C_0 - I^*$
  donde I^* es el **interés anticipado.**



anticipado

2.1. - Introducción.

Vamos a **estudiar 2 Leyes Financieras de Capitalización** que son:

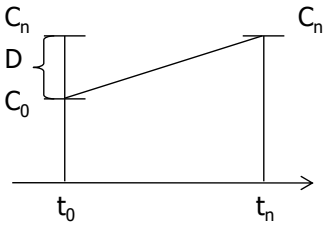
1) Ley Financiera de Capitalización Simple.

2) Ley Financiera de Capitalización Compuesta.

2.1. - Introducción.

2.1.2. - Leyes financieras de descuento.

Las operaciones financieras de descuento son aquéllas que tienen por objeto la sustitución de un capital futuro (C_n,t_n) por otro equivalente con vencimiento presente (C_o,t_o), mediante la aplicación de una ley financiera de descuento.



$$D=C_n - C_o$$

EL Descuento "D" es la diferencia entre el C_n (valor nominal) y C_o (Valor efectivo o descontado)

Vamos a estudiar una **ley financiera de descuento** que es:

Ley o sistema financiero de descuento simple comercial.

2.2.1. - Definición. Característica principal. Utilidad.

Los intereses generados en un periodo cualquiera son proporcionales a la **duración del periodo** y **al capital inicial "C_0"** colocado, siendo **"i"** el factor de proporcionalidad, que representa el interés producido por una unidad monetaria en una unidad de tiempo.

✓ La característica principal de este sistema financiero es que los **intereses no son productivos, no se acumulan al capital inicial para generar a su vez nuevos intereses**, sino que son satisfechos periódicamente por el deudor al acreedor.

✓Normalmente se utiliza en operaciones financieras a corto plazo (periodos inferiores al año).

2.2.2. - Cálculo del montante, del valor actual, del tiempo y del tanto.

Nomenclatura:

C_0 → Valor actual

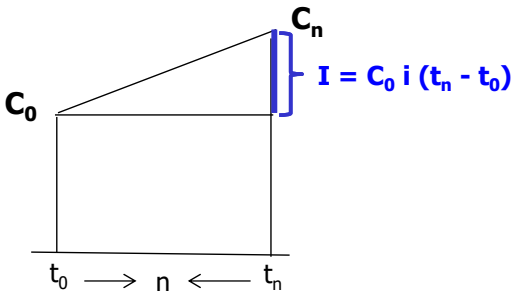
t_0 → Momento inicial

C_n → Montante o valor final

t_n → Momento final

i → Tanto de interés

n = $t_n - t_o$, duración de la operación



Cálculo del montante:

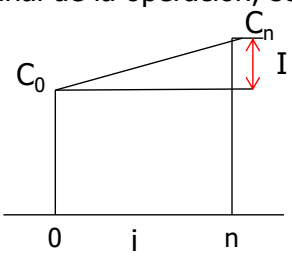
$$C_n = C_0 + C_0 i (t_n - t_0) = C_0 (1 + i n)$$

IMPORTANTE: "i" y "n" han de estar referidos a la misma unidad de tiempo.

Despejando de esta expresión obtenemos: el valor actual, el tiempo y el tanto de interés.

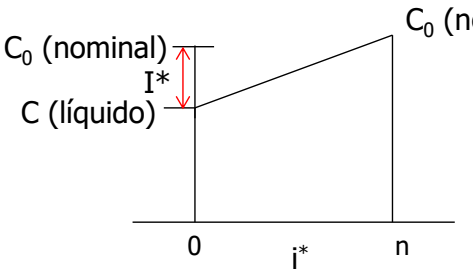
2.2.3. - Cálculo de los intereses.

Si los intereses vencen al final de la operación, se les denominan intereses postpagables.



$I = C_0 \, i \, n$

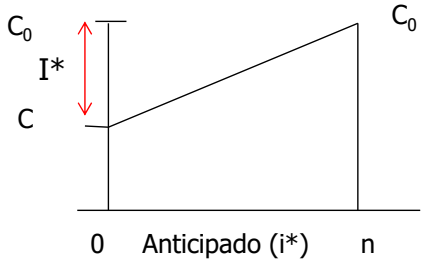
Ocasionalmente aparecen operaciones financieras donde los intereses vencen anticipadamente, es decir, en el mismo momento de concertarse la operación, se denominan interés anticipados o prepagables.



$I^* = C_0 \, i^* \, n$

"i" e "i*" no son iguales.

Relación de equivalencia entre el tanto de interés postpagable (i) y el anticipado (i*)



Operación a tanto de interés anticipado (i*)

$t_0 \rightarrow C = C_0 - I^* = C_0 (1 - i^* n)$; $C = C_0 (1 - i^* n)$

$t_n \rightarrow C_0$

Operación a tanto de interés postpagable (i)

$t_0 \rightarrow C$

$t_n \rightarrow C_0 = C (1 + in)$; C_0 es el montante de C al tanto de interés postpagable (i)

$C_0 = C (1 + in) = C_0 (1 - i^* n) (1 + in)$ → $i = i^*/(1 - i^* n)$

$1 = (1 - i^* n) (1 + in)$ → $i^* = i/(1 + in)$

La relación de equivalencia no es única, depende de la duración de la operación.

2.2.4. - Equivalencia entre tantos de interés de distinta frecuencia.

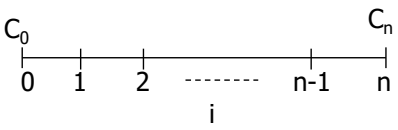
✓ A veces se pacta que los intereses se paguen o se cobren con una frecuencia distinta a la anual.

✓ Siendo **"m" la frecuencia de capitalización** ("m" es el número de veces que esta dividido el año).

✓Llamamos **tanto real o efectivo** y denotamos $i^{(m)}$ al interés producido por una unidad monetaria durante 1/m fracción de año.

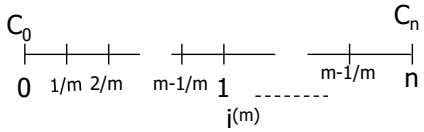
✓ **Se dice que dos tantos de interés referidos a frecuencias de capitalización distintas son equivalentes si, al final de la operación, producen el mismo montante o generan los mismos intereses.**

Capitalización anual.



$C_n = C_0 (1+ i\ n)$

Capitalización fraccionada.



$C_n = C_0 (1+m\ n\ i^{(m)})$

$C_0 (1+ i\ n) = C_0 (1+ m\ n\ i^{(m)})$

$i\ n = m\ n\ i^{(m)}$

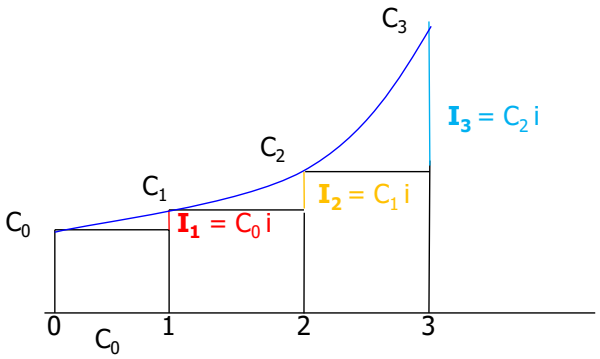
$i = m\ i^{(m)}$

La relación de equivalencia es única, no depende de la duración de la operación.

2.3.1. - Definición. Característica principal. Utilidad.

La ley financiera de capitalización compuesta postula que:

✓ Los **intereses producidos** en cada periodo unitario de tiempo **se suman al capital inicial de dicho periodo y la suma** de ambos, es el capital que produce intereses en el siguiente periodo de tiempo. Siendo "i" el interés producido por una unidad monetaria en una unidad de tiempo.



C_0

$C_1 = C_0 + \mathbf{I_1} = C_0 + C_0\ i = C_0\ (1 + i)$

$C_2 = C_1 + \mathbf{I_2} = C_1 + C_1\ i = C_1\ (1 + i) = C_0\ (1 + i)\ (1 + i) = C_0\ (1 + i)^2$

$C_3 = C_2 + \mathbf{I_3} = C_2 + C_2\ i = C_2\ (1 + i) = C_0\ (1 + i)^2\ (1 + i) = C_0\ (1 + i)^3$

$C_n = C_0\ (1+i)^n$

2.3. - Ley Financiera de Capitalización Compuesta.

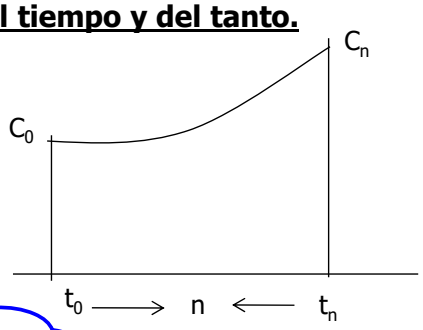
La característica principal es que los intereses son productivos.

Se utiliza en operaciones financieras a medio y largo plazo (periodos superiores al año).

2.3.2. - Cálculo del montante, del valor actual, del tiempo y del tanto.

Nomenclatura:

C_0 → Valor actual
t_0 → Vencimiento del capital actual
C_n → Valor final o montante
t_n → Vencimiento del valor final
i → Tanto de interés
n = $t_n - t_o$, duración de la operación



Cálculo del montante:

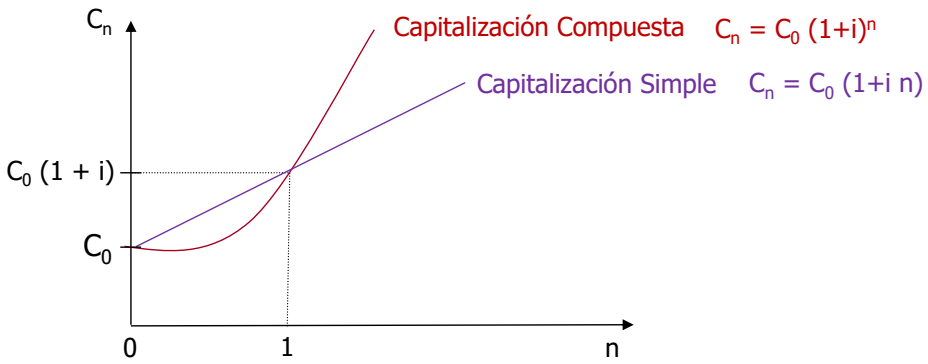
RECUERDA: "i" y "n" han de estar referidos a la misma unidad de tiempo.

$$C_n = C_0 (1+i)^n$$

Despejando de esta expresión obtenemos: el valor actual, el tiempo y el tanto de interés.

2.3. - Ley Financiera de Capitalización Compuesta.

Comparación entre las leyes de Capitalización Simple y Compuesta:

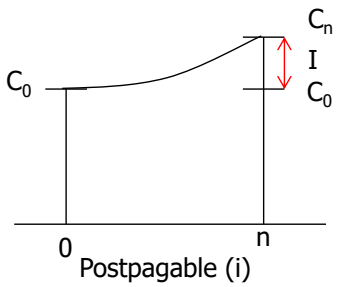


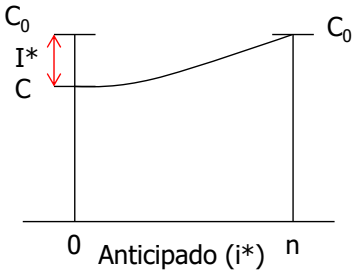
Si n <1: la Ley de Capitalización Simple es mayor que la Ley de Capitalización Compuesta.

Si n = 1: ambas Leyes coinciden en valor.

Si n > 1: la Ley de Capitalización Compuesta es mayor que la Ley de Capitalización Simple.

2.3.3. - Cálculo de los intereses (I).





Interés postpagable

$I = C_n - C_0 = C_0 (1 + i)^n - C_0 = C_0 [(1 + i)^n - 1]$

$$I = C_0 [(1 + i)^n - 1]$$

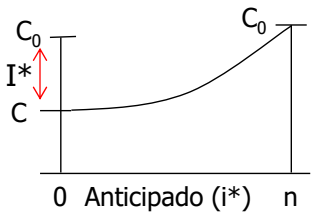
Interés anticipado

$I^* = C_0 - C = C_0 - C_0 (1 - i^*)^n = C_0 [1 - (1 - i^*)^n]$

$C = C_0 (1 - i^*)^n$

$$I^* = C_0 [1 - (1 - i^*)^n]$$

Relación de equivalencia entre el tanto de interés postpagable (i) y el anticipado (i*).



Operación a tanto de interés anticipado (i*)

$t_0 \rightarrow C = C_0 - I^* = C_0 - C_0 [1 - (1 - i^*)^n]$; $C = C_0 (1 - i^*)^n$

$t_n \rightarrow C_0$

Operación a tanto de interés postpagable (i)

$t_0 \rightarrow C$

$t_n \rightarrow C_0 = C (1 + i)^n$; C_0 es el montante de C al tanto de interés postpagable (i)

$C_0 = C (1 + i)^n = C_0 (1 - i^*)^n (1 + i)^n$

$1 = (1 - i^*)^n (1 + i)^n$

$i = i^*/(1 - i^*)$

$i^* = i/(1 + i)$

La relación de equivalencia es única, no depende de la duración de la operación.

2.3.4. - Relación de equivalencia entre tantos de interés de distinta frecuencia.

✓ Siendo **"m" la frecuencia de capitalización** ("m" es el número de veces que está dividido un año).

✓Llamamos **tanto de interés real o efectivo, $i^{(m)}$,** al interés producido por una unidad monetaria durante 1/m fracción de año.

✓ **Tanto de interés nominal (TIN):** Es un tanto teórico, se representa por j_m y se define como el tanto anual proporcional al tanto real o efectivo $i^{(m)}$ correspondiente a una frecuencia "m". Se obtiene al multiplicar el tanto $i^{(m)}$ por m (la frecuencia).

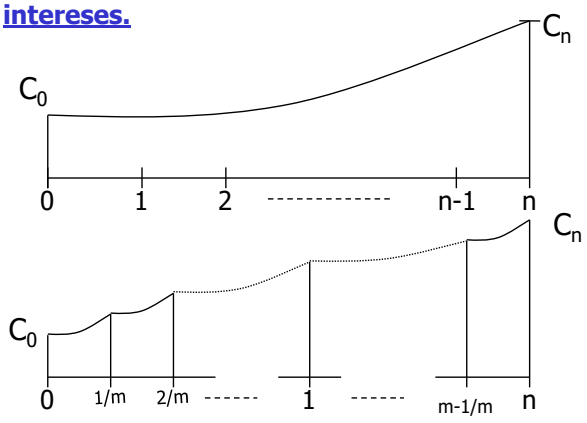
$$J_m = i^{(m)}\, m \qquad i^{(m)} = J_m \,/\, m$$

J_2 → Tanto anual capitalizable por semestres (dos veces al año)
Tanto nominal anual con capitalización semestral.

Determine el tanto efectivo semestral equivalente al 2,8% anual con capitalización semestral.

$i^2 = 0{,}028/2 = 0{,}014$

✓ **Se dice que dos tantos de interés referidos a frecuencias de capitalización distintas son equivalentes si al final de la operación producen el mismo montante o generan los mismos intereses.**



Capitalización anual.

$$C_n = C_0 (1+ i)^n$$

Capitalización fraccionada.

$$C_n = C_0 (1+ i^{(m)})^{n\, m}$$

$$C_0 (1+ i)^n = C_0 (1+ i^{(m)})^{n\, m}$$

$$(1+ i)^n = (1+ i^{(m)})^{n\, m}$$

$$\boxed{(1+ i) = (1+ i^{(m)})^m}$$

TAE (Tanto Anual Equivalente)

2.4.1. - Definición.

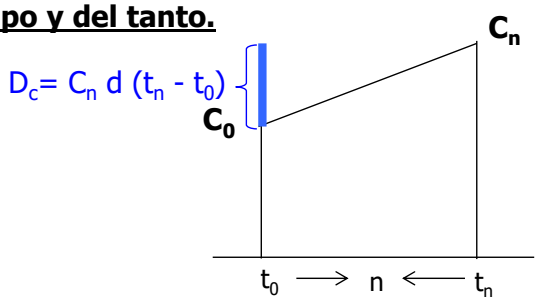
La ley financiera de descuento simple comercial postula que:

✓ El descuento realizado en un periodo cualquiera es proporcional a la **duración del periodo** y **al capital nominal**, siendo "d" el factor de proporcionalidad, que representa el descuento realizado a una unidad monetaria en una unidad de tiempo.

2.4.2 - Cálculo del valor actual, del tiempo y del tanto.

Nomenclatura:

C_0 → Valor actual, efectivo o descontado
t_0 → Vencimiento del valor descontado
C_n → Valor nominal
t_n → Vencimiento del valor nominal
d → Tanto de descuento simple comercial
n = $t_n - t_o$, duración de la operación



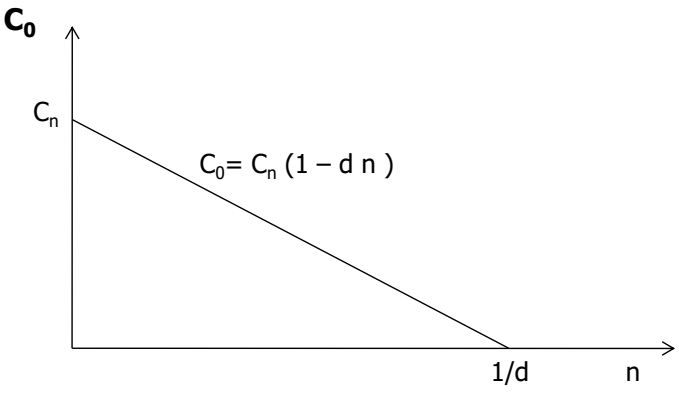
IMPORTANTE: "d" y "n" han de estar referidos a la misma unidad de tiempo.

Cálculo del valor actual:

$$C_0 = C_n - C_n\ d\ (t_n - t_0) = C_n\ (1 - d\ n)$$

Despejando de esta expresión obtenemos: el tiempo y el tanto de descuento.

Representación gráfica:



✓ Se utiliza en operaciones de descuento bancario a corto plazo, que realizan las Entidades Financieras.

2.4.3. - Cálculo del descuento.

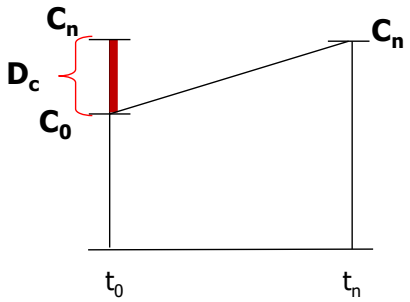
El descuento simple comercial es el que se aplica en la negociación de efectos comerciales (letras, pagarés..), siendo su aplicación más usual en la negociación de letras de cambio.

La negociación de letras de cambio consiste, resumidamente, en que una entidad financiera (banco o caja de ahorros) presta, o adelanta la disponibilidad de un capital, C_n por un plazo corto de tiempo. Lógicamente, el banco cobra una cantidad de dinero – descuento comercial - por anticipar el dinero.

Generalmente, el periodo de negociación suele venir expresado en días y, para establecer la correlación, debemos pasarlo a años, quedando:

$$\mathbf{D_c = C_n - C_o}$$

$$D_c = C_n - C_n (1 - d\ n) = C_n\ d\ n$$



Para el cómputo de los días, se cuentan los días naturales que han de transcurrir desde la fecha de negociación (t_0) al vencimiento (t_n).

$$D_c = C_n\ d \frac{t\ (días)}{360}$$